

Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Temat ćwiczenia:

GENERATORY UDAROWE

Część 2

Ćwiczenie nr 8.

Laboratorium z przedmiotu:

Kompatybilność elektromagnetyczna

Kod: **TS2E200011, TZ2E200007**

Opracowali:

Dr hab. inż. Renata Markowska

Dr inż. Leszek Augustyniak

Prof. dr hab. inż. Andrzej Sowa

Białystok 2020

1. WSTĘP

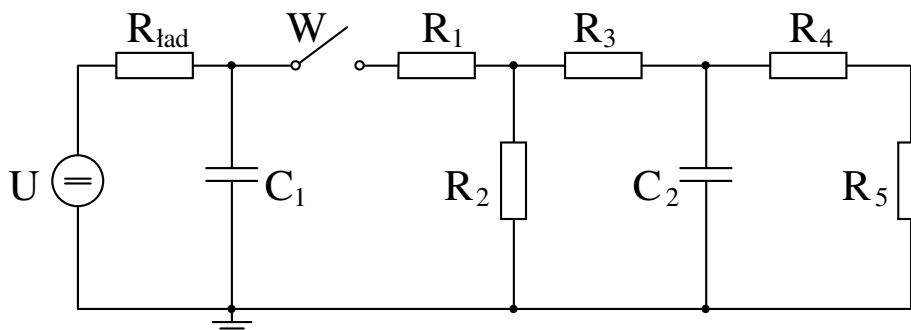
Generatory udarowe napięciowe i prądowe wykorzystywane są do symulacji zagrożeń stwarzanych przez zakłócenia impulsowe docierające do urządzeń i systemów elektrycznych i elektronicznych. Podstawowe informacje o zachowaniu się tych urządzeń w warunkach zakłóceń impulsowych uzyskuje się badając ich odporność na udary napięciowe i prądowe docierające z sieci zasilającej i torów sygnałowych.

Badania odporności udarowej urządzeń elektronicznych wykazały, że znaczna ich część zmienia swoje impedancje wejściowe od bardzo wysokich do niskich, np. podczas przebicia izolacji czy po zadziałaniu elementów zabezpieczających. Stosowanie w takich przypadkach do badań oddzielnych generatorów napięciowych i prądowych nie odzwierciedla rzeczywistego zagrożenia. Normy przewidują w takich przypadkach stosowanie generatorów napięciowo-prądowych wytwarzających jednocześnie udary napięciowy i prądowy. Kształty udarów testujących wytwarzanych przez różne typy generatorów odwzorowują zakłócenia występujące w rzeczywistości.

Celem ćwiczenia jest poznanie zasad wytwarzania udarów napięciowych i prądowych (wykorzystywanych do badań odporności udarowej urządzeń oraz badań elementów i urządzeń ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej) oraz obserwacja zachowania się generatorów udarowych przy różnym obciążeniu.

2. GENERATORY NAPIĘĆ UDAROWYCH

Podstawową częścią generatora napięć udarowych jest układ formujący zawierający najczęściej połączenie kilku pojemności i rezystancji (rys. 1).



Rys. 1. Typowy schemat uniwersalnego generatora udarów napięciowych.

Wartości rezystancji i pojemności dobiera się odpowiednio do wymaganego kształtu napięcia udarowego. Do badań wytrzymałości izolacji oraz odporności udarowej stosowane są najczęściej napięcia udarowe o kształtach 1,2/50 μ s, 10/700 μ s, 100/700 μ s lub 10/1000 μ s.

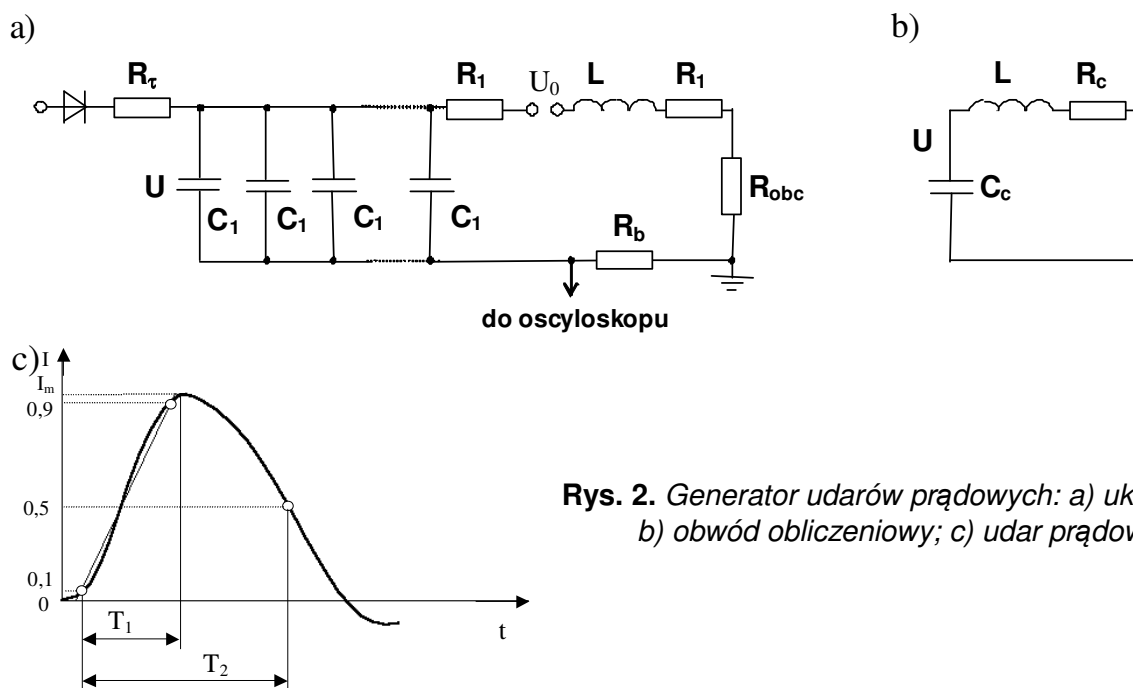
Zalecane przez normy wartości poszczególnych elementów generatora w układzie z rys. 1 w zależności od wymaganego kształtu napięcia zestawiono w tabelicy 1.

3. GENERATORY PRĄDÓW UDAROWYCH

Do badania urządzeń, które charakteryzuje niewielka wartość impedancji wejściowej, wykorzystywane są generatory wytwarzające prądy udarowe o ściśle określonych parametrach. (rys. 2).

Tablica 1. Wartości elementów generatora (rys. 1) potrzebne do uzyskania żądanych kształtów napięcia udarowego.

Normy	Kształt	$C_1[\mu\text{F}]$	$C_2[\text{nF}]$	$R_1[\Omega]$	$R_2[\Omega]$	$R_3[\Omega]$	$R_4[\Omega]$	$R_5[\Omega]$
CCITT Reck K-17 IEC publ. No.60-2 CCITT-38812	10/700 μs	20	200	–	50	15	25	–
	100/700 μs	20	2000	–	50	15	2,5	–
	0,5/700 μs	20	15	–	3	15	–	–
	100/700 μs	40	2000	–	50	15	25	–
VDE 0845 DIN 57 845	1,2/50 μs	20	25	–	2,8	15	–	–
		1	33	–	76	13	25	–
		1,4	24	–	50	15	25	–
IEEE P-587	1,2/50 μs	0,025	2	–	–	250	5	3000
OVE-FT 845	1,2/50 μs	1	10	–	75	11	27	–
	100/700 μs	10	470	–	110	13	27	–
CCITT IX-Ree.12 CCITT 38550		0,1	5	1000	$10 \cdot 10^6$	–	50	–

**Rys. 2.** Generator udarów prądowych: a) układ; b) obwód obliczeniowy; c) uder prądowy.

Układ generatora udarów prądowych (rys. 2) jest podobny do układu jednostopniowego generatora udarów napięciowych, ale nie występuje w nim ani rezystancja rozładowcza, ani pojemność kształtująca czoło, a pojemność główna C_1 jest znacznie większa. Rozładowanie pojemności C_1 przez iskiernik I , rezystancję R_1 , indukcyjność L i rezystancję obiektu badanego R_0 następuje przy silnie tłumionym przebiegu oscylacyjnym.

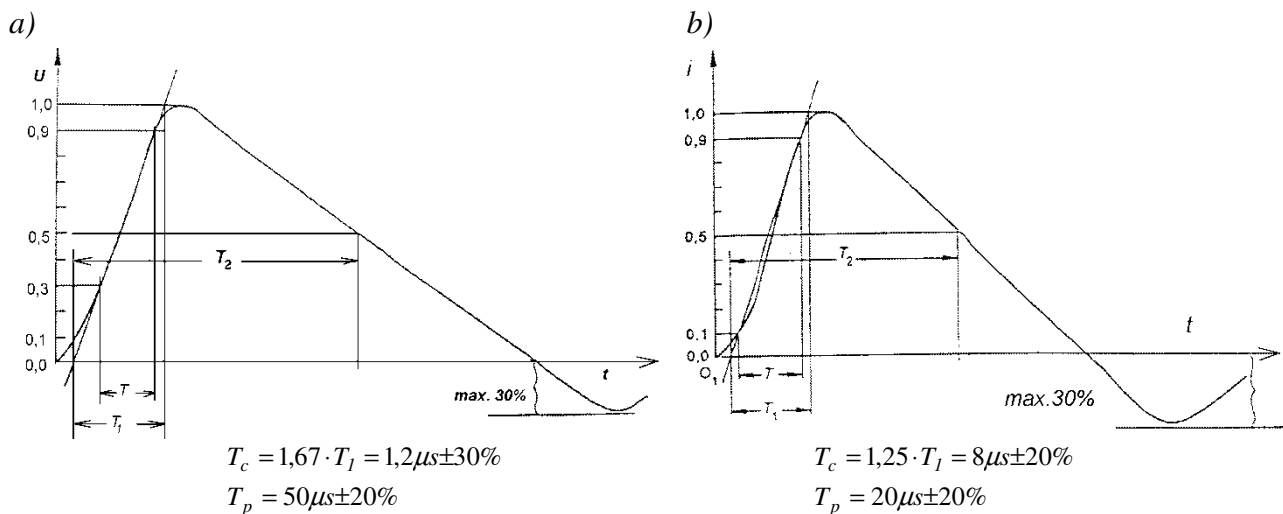
Najczęściej stosowany uder pełny ma kształt $T_1/T_2 = 8/20 \mu\text{s}$. Innym przykładem generatora unipolarnego jest generator wytwarzający uder prądowy $10/700 \mu\text{s}$ lub $100/700 \mu\text{s}$ (udary stosowane do badań sprzętu telekomunikacyjnego). Generatory te, zgodnie z zaleceniami CCITT, stosowane są do badania odporności na działanie zakłóceń występujących w torach sygnałowych.

4. GENERATORY NAPIĘCIOWO-PRĄDOWE

Generator napięciowo-prądowy umożliwia wytwarzanie eksponencjalnego napięcia udarowego przy otwartych zaciskach wyjściowych oraz prądu udarowego przy zwartych zaciskach wyjściowych generatora. Stosunek wartości szczytowych tych udarów, tj. napięciowego na zaciskach otwartych do prądowego na zaciskach zwartych nazywany jest impedancją wewnętrzną generatora. Wynosi ona zwykle kilka Ω (zalecana w normach wartość to 2 Ω).

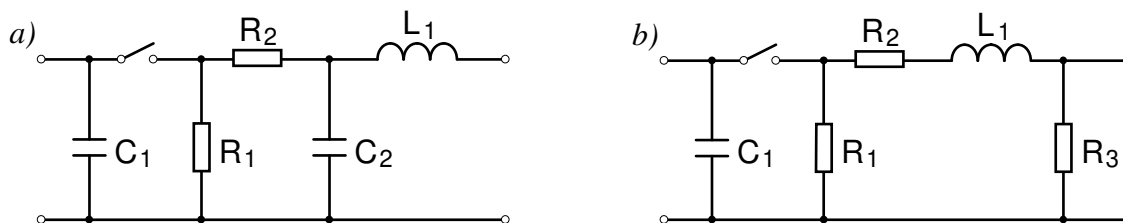
Najczęściej wykorzystywanym generatorem napięciowo-prądowym jest generator wytwarzający:

- **napięcie udarowe 1,2/50 $\mu\text{s}/\mu\text{s}$** o wartości szczytowej napięcia regulowanej od **500 V do 4 kV** (rys. 3a) w przypadku otwartego wyjścia generatora,
- **prąd udarowy 8/20 $\mu\text{s}/\mu\text{s}$** o wartości szczytowej prądu od **0,25 kA do 2 kA** (rys. 3b) na wyjściu zwartym.



Rys. 3. Udry: a) napięciowy 1,2/50 $\mu\text{s}/\mu\text{s}$, b) prądowy 8/20 $\mu\text{s}/\mu\text{s}$.

Rysunek 4 przedstawia schematy generatorów udarów napięciowo-prądowych, a w tablicach 2 i 3 podano wartości elementów pozwalających na uzyskanie udarów napięciowych i prądowych o parametrach: uder napięciowy 1,2/50 μs na zaciskach otwartych i uder prądowy 8/20 μs na zaciskach zwartych.



Rys. 4. Schematy generatorów udarów napięciowo-prądowych.

Tablica 2. Wartości elementów generatora z rys. 4a potrzebne do uzyskania udarów napięciowo-prądowych (uder napięciowy 1,2/50 μs na zaciskach otwartych i uder prądowy 8/20 μs na zaciskach zwartych).

Normy	C_1 [μF]	C_2 [nF]	L_1 [μH]	R_1 [Ω]	R_2 [Ω]
IEEE Std. 587	16	340	8	4	1,3

Tablica 3. Wartości elementów generatora z rys. 4b potrzebne do uzyskania udarów napięciowo-prądowych (udar napięciowy 1,2/50 μ s na zaciskach otwartych i udar prądowy 8/20 μ s na zaciskach zwartych).

Normy	C_1 [μ F]	L_1 [μ H]	R_1 [Ω]	R_2 [Ω]	R_3 [Ω]
	5,75	11	21	0,78	26
IEC 664 VDE 0185 14.76/DIN 57 845	11,5	5,5	10,5	0,39	13
IEEE P587-1F	30	2,2	–	0,2	–
FTZ 477 71 TV 1	30	200	1000	–	1000
VDE 0845 14.76/DIN57 845	40	1	–	0,21	–
VDE 0845 14.76/DIN 57 845	10	5,5	–	1,5	–

5. GENERATORY NAPIĘĆ OSCYLACYJNYCH GASNĄCYCH

Umowne impulsy testujące o postaci gasnącej fali oscylacyjnej dzielimy, ze względu na ich fazę początkową, na udary o charakterze sinusoidalnym i kosinusoidalnym. W praktyce można wyróżnić dwa sposoby generacji impulsów o postaci gasnących fal oscylacyjnych.

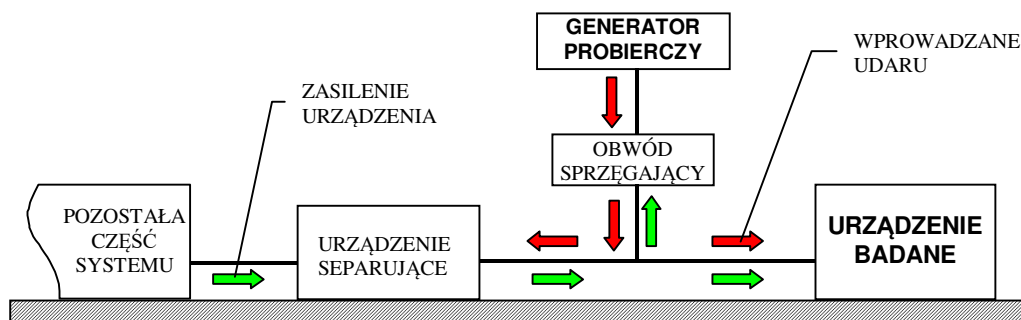
Pierwszy z nich polega na wykorzystaniu energii zgromadzonej w elemencie reaktancyjnym. Wytwarzany udar jest kształtowany w obwodzie formującym, podobnie jak w przedstawionych generatorach unipolarnych. Przykładowe schematy obwodów formujących przedstawiono na rys. 5.

Przedstawione obwody zaprojektowano do uzyskania udarów o określonych kształtach. Zalety takiego rozwiązania to wysokie poziomy wytwarzanych napięć i prądów. Generatory tego rodzaju charakteryzują się ograniczonymi możliwościami zmiany parametrów wytwarzanych impulsów.

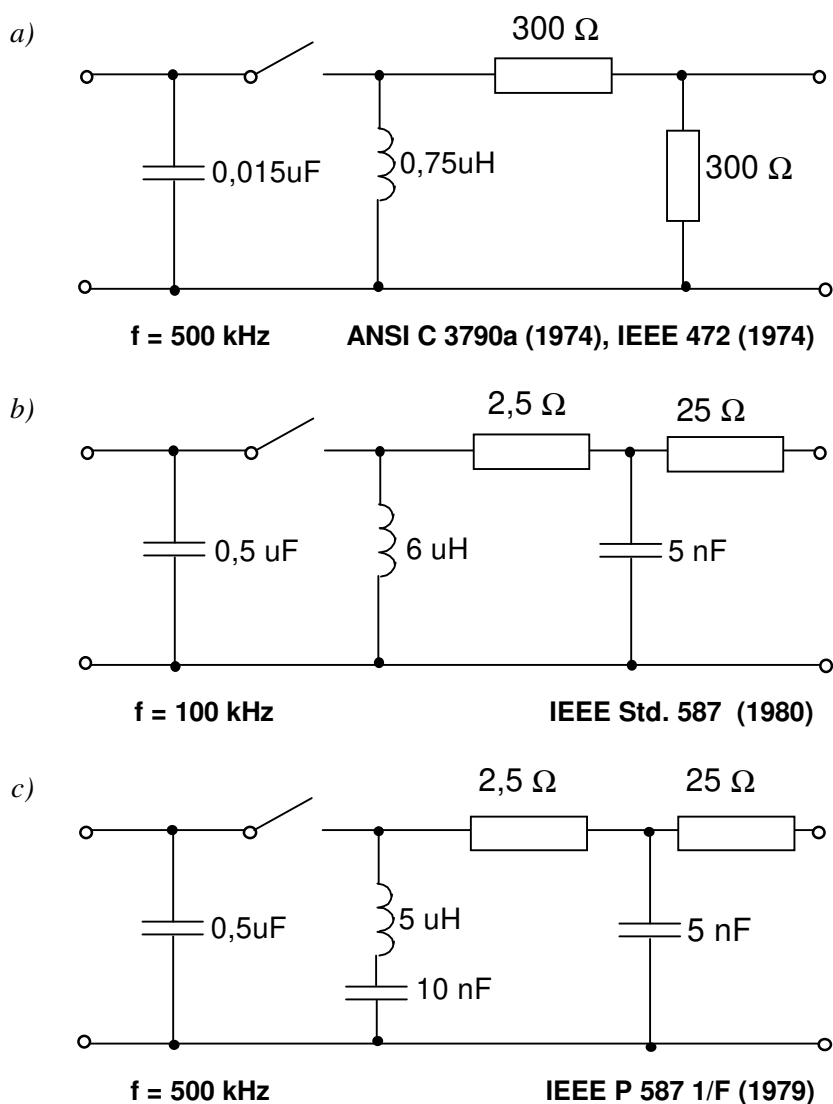
Drugim sposobem jest wytwarzanie wymaganych kształtów impulsów w układzie niskiego napięcia, a następnie ich wzmacnianie do poziomów wymaganych do badań odporności udarowej.

6. BADANIA ODPORNOŚCI UDAROWEJ URZĄDZEŃ

W trakcie badań laboratoryjnych odporności urządzeń stwarzane są warunki zbliżone do najbardziej niekorzystnych występujących w czasie eksploatacji. Badane urządzenie jest zasilane napięciem znamionowym a do wybranych punktów doprowadzane są napięcia lub prądy udarowe. Źródłem udarów jest generator podłączany do wybranych punktów układu za pomocą obwodów sprzęgających, umożliwiających przekazanie energii od generatora do badanego układu. Ogólny schemat blokowy układu do badania odporności udarowej przedstawia rys. 6.

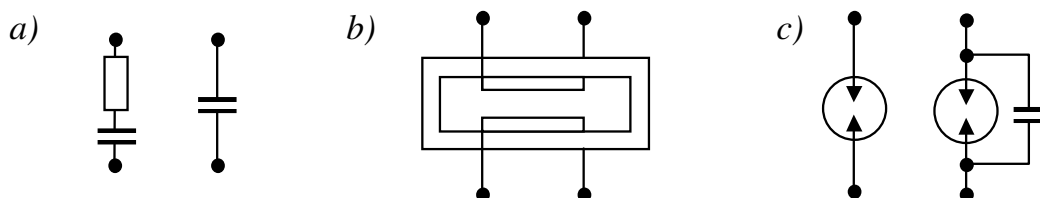


Rys. 6. Ogólny schemat blokowy układu do badania odporności urządzenia na udary dochodzące do przyłącza zasilania z sieci zasilającej.



Rys. 5. Schematy układów formujących wykorzystywanych do generacji gasnących impulsów oscylacyjnych. Układy zgodnie z: ANSI-C-3790A (a), IEEE-587 (b), IEEE-D 587 (c).

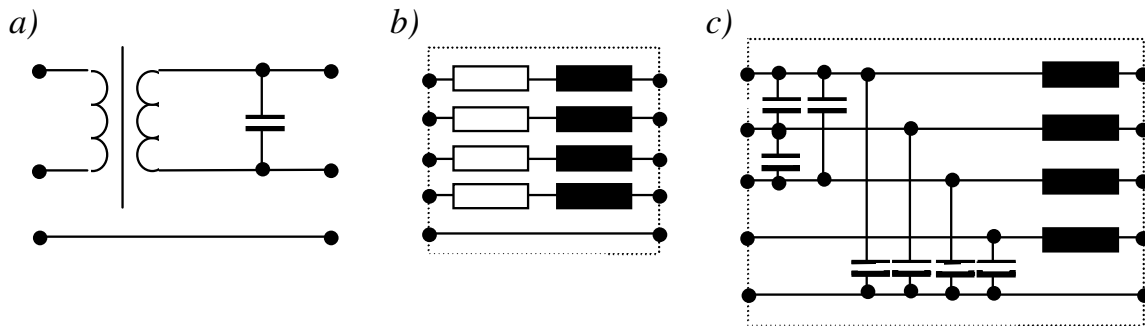
Obwody sprzęgające są najczęściej obwodami pojemnościowymi (rys. 7a) lub indukcyjnymi (rys. 7b), rzadziej wykorzystujące iskierniki (rys. 7c).



Rys. 7. Podstawowe elementy sprzęgające.

W układzie badawczym stosowane są również obwody odsprzęgające (oddzielające), które uniemożliwiają przechodzenie udarów testujących do instalacji elektrycznej. Dzięki temu inne urządzenia zasilane z danej instalacji nie są zagrożone. Do odsprzęgania wykorzystywane są:

- transformatory separujące (rys. 8a),
- dławiki (rys. 8b),
- mieszane układy LC lub RC (rys. 8c).

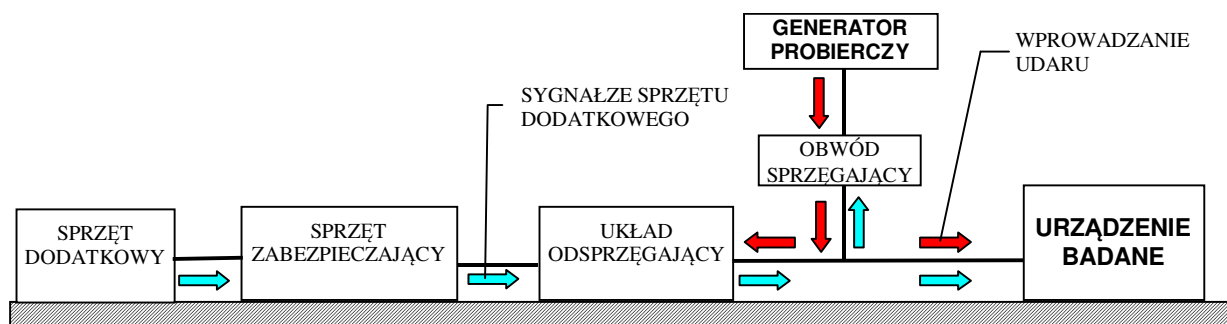


Rys. 8. Podstawowe układy odsprężające.

Sieć odsprężająca spełnia też rolę stabilizatora impedancji. Ogólnie, sieć sprzęgająco-odsprężająca spełnia następujące funkcje:

- umożliwia doprowadzenie uderów oraz sygnałów roboczych (zasilanie, dane cyfrowe lub analogowe) do badanego przyłącza urządzenia;
- nie przepuszcza uderów do pozostałej części systemu, z której doprowadzone są sygnały robocze;
- nie przepuszcza sygnałów roboczych na wyjście generatora uderów;
- uniezależnia impedancję widzianą przez generator uderów od impedancji systemu, z którego doprowadzone są sygnały robocze (sieć zasilająca, system transmisji sygnałów). Dzięki temu uzyskuje się powtarzalność kształtów i parametrów wytwarzanych uderów w różnych warunkach prowadzenia badań.

W podobny do opisanego sposób bada się odporność urządzeń na uderury dochodzące z linii przesyłu sygnałów. Ogólny schemat blokowy typowego układu do badania odporności urządzeń na uderury dochodzące do portów sygnałowych przedstawia rys. 9.



Rys. 9. Ogólny schemat blokowy układu do badania odporności urządzenia na uderury dochodzące do przyłącza sygnałowego z linii przesyłu sygnałów.

7. METODYKA BADAŃ

Wykaz używanej aparatury:

- Generator EM TEST typ VCS 500N wraz z siecią sztuczną typ CNI 503;
- Oscyloskop Rohde & Schwarz typ RTM 2032.

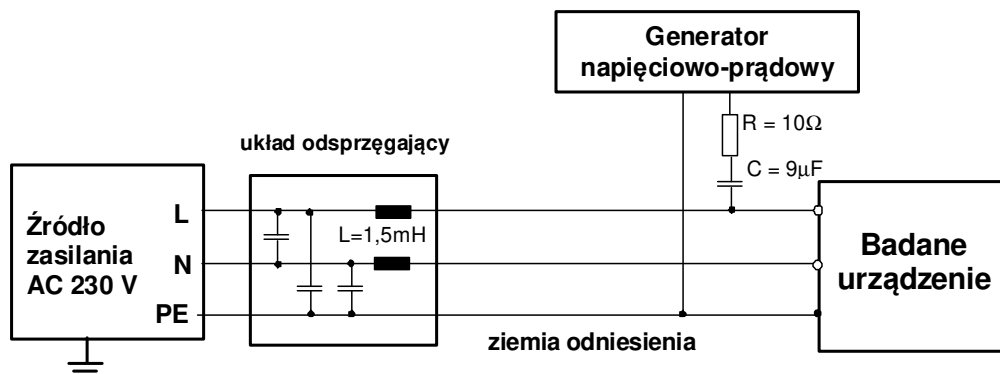
Program ćwiczenia obejmuje badanie generatora uderów unipolarnych napięciowo-prądowych. W badaniach wykorzystany zostanie przenośny generator uderury napięciowo-prądowego 1,2/50-8/20 μ s VCS 500N firmy AMETEK EM TEST, dedykowany do badań EMC (kompatybilności elektromagnetycznej) w zakresie odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na uderury zgodnie z normą PN-EN 61000-4-5.

Formowanie udarów w generatorze VCS 500N odbywa się w układzie jednostopniowym, zbliżonym do przedstawionych na rys. 4. Badany generator wytwarza:

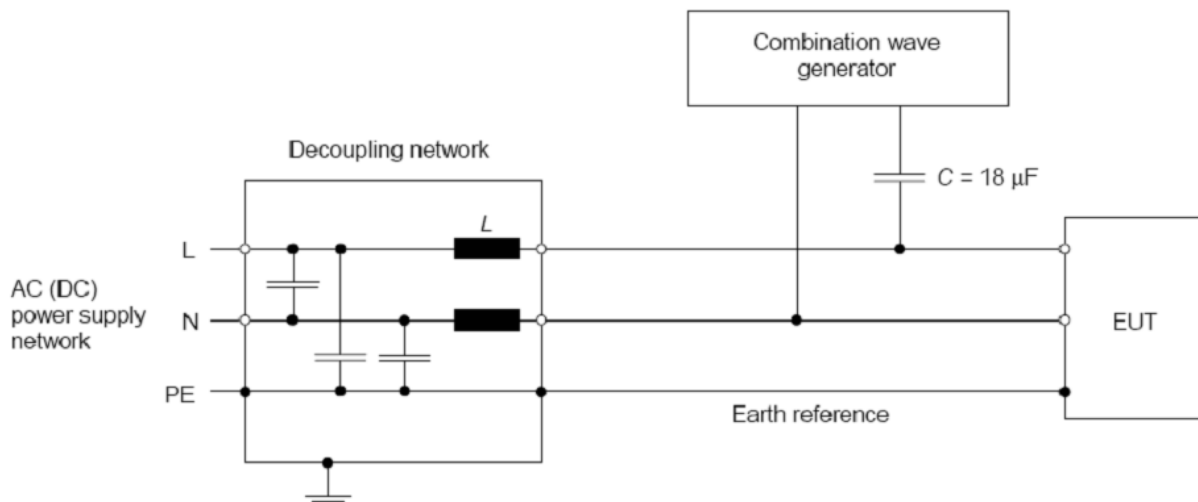
- udar napięciowy o kształcie $1,2/50 \mu s$ na zaciskach otwartych (obciążonych dużą impedancją), przy czym wartość szczytowa udaru może być regulowana w zakresie od 250 V do 10 kV;
- udar prądowy o kształcie $8/20 \mu s$ na zaciskach zwartych (obciążonych małą impedancją), przy czym wartość szczytowa udaru może zawierać się w granicach od 125 A do 5 kA.

Przykładowe schematy układów do badania odporności przyłączy zasilania (AC, DC) urządzeń, z siecią sprzęgającą ($C = 18 \mu F$) i odsprzęgającą (Decoupling network) przedstawiono na rysunku 10.

a)



b)



EUT – urządzenie badane

Combination wave generator – generator udarów napięciowo-prądowych

$C = 18 \mu F$ – sieć sprzęgająca

Decoupling network – sieć odsprzęgająca

Rys. 10. Schemat układu do badania odporności udarowej przyłącza zasilania urządzenia w przypadku doprowadzenia udarów pomiędzy zaciski: a) L-PE; b) L-N [10].

Generator VCS 500N wyposażony w wewnętrzny układ sieci sprzęgająco-odsprzęgającej dla przyłączy zasilania AC urządzeń/odbiorników jednofazowych o prądzie znamionowym do 16 A. Odpowiednie zaciski i gniazdo do podłączenia badanego urządzenia znajduje się na płycie czołowej urządzenia. Zaciski do podłączenia źródła zasilania 230 V, 50 Hz znajdują się na płycie tylnej.

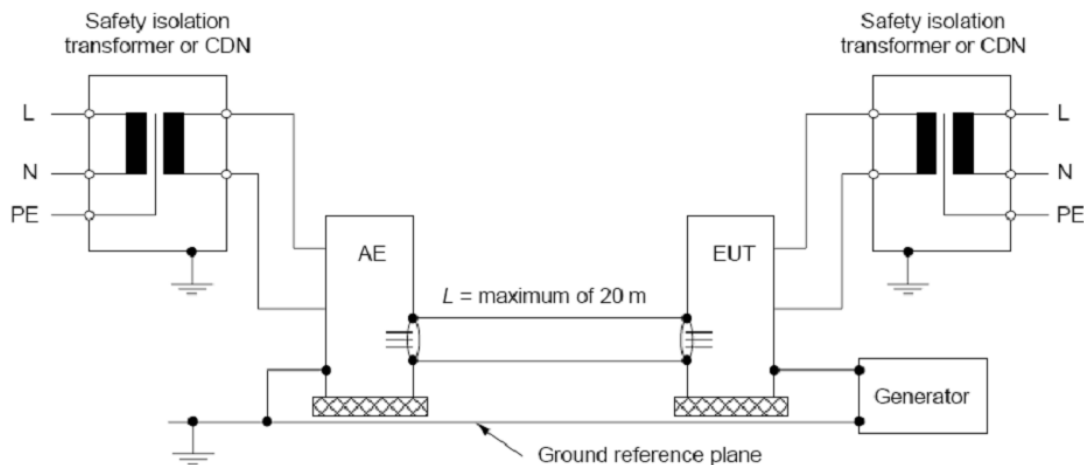
Uwaga: Do celów dydaktycznych badania będą prowadzone bez dołączonego źródła zasilania.

Generator umożliwia realizację różnych kombinacji sprzęgania udarów do linii zasilania: L-N (udary doprowadzane pomiędzy przewód fazowy a neutralny), L-PE, N-PE oraz L+N-PE (udary doprowadzane jednocześnie pomiędzy L-PE i N-PE).

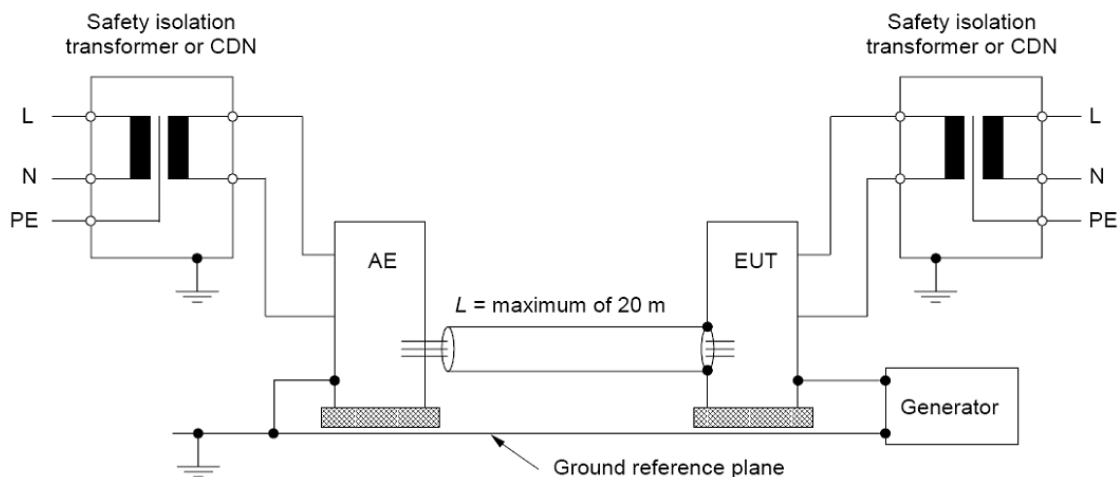
Badania EMC w zakresie odporności przyłączy sygnałowych, do których dochodzą ekranowane linie transmisji sygnałów wykonuje się na metalowej uziemionej płycie stanowiącej ziemię odniesienia (rys. 11). Urządzenie badane (EUT), urządzenie pomocnicze (AE), z którym w normalnych warunkach użytkowania urządzenie badane współpracuje, oraz łącząca je ekranowana linia transmisji sygnałów ułożone są na izolacyjnych podstawach o wysokości 10 cm. Linia transmisji sygnałów ma długość 20 m. Generator udarów napięciowo-prądowych dołączony jest od strony urządzenia badanego (EUT) pomiędzy jego obudową a uziemioną płaszczyzną odniesienia.

W przypadku badania linii ekranowanych z ekranem uziemionym na obu końcach, tj. przy EUT i przy AE (rys. 11a), generator będzie pracował z małą impedancją obciążenia o dominującym charakterze indukcyjnym. Natomiast w przypadku badania linii ekranowanych z ekranem uziemionym na jednym końcu, tj. od strony EUT (rys. 11b), generator będzie pracował w warunkach dużej impedancji obciążenia o dominującym charakterze pojemnościowym.

a)



b)



Rys. 11. Schemat układu do badania odporności przyłączy sygnałowych, do których dochodzą ekranowane linie transmisji sygnałów [10].

Rejestracje i pomiary napięć i prądów udarowych będą prowadzone za pomocą sondy wysokonapięciowej i sondy prądowej, wbudowanych wewnątrz generatora udarów VCS 500N, oraz oscyloskopu. Sygnały pomiarowe na wyjściach sond zawierają się w zakresie ± 10 V i mogą być bezpośrednio doprowadzone do oscyloskopu. Przekładnie dla sygnałów z wyjść sond pomiarowych wynoszą: 1000 V/V dla sondy napięciowej i 500 A/V dla sondy prądowej.

Podczas ćwiczenia należy zmierzyć wartości szczytowe oraz czasy narastania czoła T_1 i czasy do półszczytu na grzbiecie T_2 zarejestrowanych udarów napięciowych i prądowych (zgodnie z definicjami podanymi na rys. 3).

7.1. Program badań

Badanie generatora udarów napięciowo-prądowych VCS 500N

Program badań obejmuje obserwację działania generatora przy różnym obciążeniu. Badania należy przeprowadzić dla jednej wartości napięcia ładowania kondensatora gromadzącego energię równą 1 kV.

- 1) Określenie parametrów udarów napięciowego na otwartym wyjściu i prądowego na wyjściu zwartym, w przypadku sprzężenia L-N (udary wytwarzane pomiędzy zaciskami L i N).
- 2) Określenie parametrów udarów napięciowego na otwartym wyjściu i prądowego na wyjściu zwartym, w przypadku sprzężenia L-PE lub N-PE.
- 3) Określenie parametrów udarów napięciowego na otwartym wyjściu i prądowego na wyjściu zwartym, w przypadku sprzężenia L+N-PE.
- 4) Określenie parametrów udarów napięciowego i prądowego w przypadku obciążenia generatora przewodem dwużyłowym o zmiennej długości zwartym i rozwartym na końcu.
- 5) Określenie parametrów udarów napięciowego i prądowego w przypadku dołączenia generatora pomiędzy ekran przewodu o zmiennej długości a uziemioną płytę odniesienia, przy połączeniu ekranu na drugim końcu przewodu z płytą.
- 6) Określenie parametrów udarów napięciowego i prądowego w przypadku dołączenia generatora pomiędzy ekran przewodu o zmiennej długości a uziemioną płytę odniesienia, bez połączenia ekranu na drugim końcu przewodu do płyty.
- 7) Określenie parametrów udarów napięciowego i prądowego w przypadku obciążenia generatora filtrem przeciwzakłóceń.

Protokół pomiarów powinien zawierać wyniki pomiarów parametrów udarów napięciowych i prądowych (wartość szczytowa, czas narastania czoła, czas do półszczytu na grzbiecie, częstotliwość oscylacji itp.) zarejestrowanych dla wskazanych wyżej przypadków. Podczas ćwiczenia należy zaobserwować wpływ charakteru i parametrów obwodu obciążenia generatora na kształty wytwarzanych udarów i zarejestrować przykładowe przebiegi udarów.

7.2. Opracowanie wyników pomiarów

Dla badanego generatora udarów napięciowo-prądowych:

- 1) Wyznaczyć impedancję wewnętrzną układu generator-sieć sprzęgająca przy różnych sposobach sprzęgania udarów;
- 2) Przedstawić zarejestrowane kształty i wyniki pomiarów parametrów udarów napięciowego i prądowego przy zmiennym obciążeniu generatora.

W sprawozdaniu należy zamieścić wykresy zależności podstawowych parametrów wytwarzanych udarów od parametrów obwodu obciążenia oraz przykładowe przebiegi udarów. Przedyskutować wpływ charakteru i parametrów obciążenia na kształty wytwarzanych udarów.

Zadanie dodatkowe (dla zainteresowanych)

Zamodelować matematycznie, np. wykorzystując zależności analityczne przedstawione w instrukcji do ćwiczenia *Generatory udarowe Część 1* (instrukcja nr 7) lub za pomocą programu PSpice, oraz przeanalizować działanie wybranego generatora udarów napięciowo-prądowych (rys. 4, tab. 2, 3) w różnych warunkach obciążenia: R, RL (obwód szeregowy), RC (obwód równoległy), RLC (obwód szeregowy i równoległy).

PRZEPISY BHP

Podczas badań należy przestrzegać zasad i przepisów bezpieczeństwa pracy omówionych podczas zajęć wstępnych, zawartych w „Regulaminie porządkowym laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Ochrony Przeciwwzakłóceńowej z uwzględnieniem przepisów BHP”. Regulamin dostępny jest w pomieszczeniu laboratoryjnym w widocznym miejscu.

Z uwagi na specyfikę ćwiczenia należy zachować szczególną ostrożność podczas obsługi generatora udarowego VCS 500N. Nie należy przekraczać nastaw napięć lub prądów generatora powyżej wartości podanych przez prowadzącego. Nie dotykać żadnej części obwodu pomiarowego w czasie, gdy źródło napięcia probierczego jest załączone na wyjście generatora (świeci czerwona dioda obok zacisków wyjściowych sieci sztucznej). Wszelkie zmiany konfiguracji obwodu pomiarowego należy przeprowadzać przy odłączonym źródle napięcia probierczego.

Podczas pomiarów należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji stanowiskowej oraz DTR (Dokumentacji Techniczno Ruchowej) używanej aparatury.

LITERATURA

1. Augustyniak L.: Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 2010.
2. Flisowski Z.: Technika Wysokich napięć. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2009.
3. Więckowski T. W.: Badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2001.
4. Więckowski Tadeusz Wiesław: Badanie odporności urządzeń elektronicznych na impulsowe narażenia elektromagnetyczne; Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 1993.
5. Machczyński W.: Wprowadzenie do kompatybilności elektromagnetycznej. Wydaw. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2010.
6. Alain Charoy: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych: zasady i porady instalacyjne, tom 1, Źródła, sprzężenia, skutki; Warszawa: WNT, 1999.
7. Alain Charoy: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych: zasady i porady instalacyjne, tom 2, Uziemienia, masy, oprzewodowanie; Warszawa: WNT, 2000.
8. Alain Charoy: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych: zasady i porady instalacyjne, tom 3, Ekrany, filtry, kable i przewody ekranowane; Warszawa: WNT, 2000.
9. Alain Charoy: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych: zasady i porady instalacyjne, tom 4, Zasilanie, ochrona odgromowa, środki zaradcze; Warszawa: WNT, 2000.
10. Andreas Lobeck, EM TEST GmbH, Germany, Seminarium EMC odporność / Oznaczanie CE, Gdańsk/Warszawa/Wrocław.